

数学练习 第 18 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设

$$A = \begin{bmatrix} a-3 & -1 & 2 \\ -1 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$$

且 $r(E - A) = 1$.

(I) 求 a 的值；

(II) 若非零列向量 α, β 满足 $(A - E)\alpha = \beta$, $(A^2 - E)\alpha = 2\beta$, 求所有满足题意的 α, β .

2.

$$f(x) = \frac{(x^2 - x)|x + 1|e^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2 \sin t \, dt} \quad (x \in [-\pi, \pi])$$

的第一类间断点的个数为 ().

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3. 设平面薄片 (密度 $\rho = 1$) 由 $y^2 = x^3$ 与直线 $y = x$ 所围, 则 D 对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为 $I_x = \underline{\hspace{2cm}}$, $I_y = \underline{\hspace{2cm}}$.
-

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1+a^2 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \quad (a \neq 0), \quad X = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

- (I) 若对 $\forall X \neq 0$, 有 $X^T(A - kE)X \leq 0$, 求 k 的最小值;
(II) 求可逆线性变换 $X = CY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 化为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 2y_1y_2.$$

5. 微分方程

$$(1 + e^{x/y})dx + e^{x/y}(1 - \frac{x}{y})dy = 0 \quad (y > 0)$$

的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 在第一象限内，过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = a$ 上任一点作其切线，若切线与两坐标轴所围成的三角形面积的最小值为 $\frac{1}{4}$ ，求 a 的值.

-
7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散， $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right)$ 的和；

(II) 证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ 为常数. 令

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y, \end{cases}$$

求 Z 的分布律和分布函数.

-
9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, L 为从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段, 计算

$$I = \int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$$

-
10. 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i^2) < +\infty$, 则对任意 ε 有 () .

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| < \varepsilon\right\} = 0$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 0$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 1$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$

12. 设

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq b \\ \ln x, & x > b \end{cases}$$

在 $(0, +\infty)$ 内可导, 则有 () .

A. $a = \frac{2}{e}, b = e^2$

B. $a = \frac{2}{e}, b = e$

C. $a = \frac{1}{e}, b = e^2$

D. $a = \frac{1}{e}, b = e$

13. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

则 $A^{18} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量, 且 $\alpha_1 \neq 0$,

$$A\alpha_1 = k\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + k\alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + k\alpha_3$$

(I) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一组基;

(II) 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关, 求 $r(A)$ 及 $\text{tr}(A)$.

15. 设椭圆

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

上的点 (x, y, z) 到原点的距离为 d , 求其最值以及使得 d 取最大和最小的点.

16. 设 $\widehat{OA}$ 是连接 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧, $P(x,y)$ 为 $\widehat{OA}$ 上任一点, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

-
17. 设曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 与平面 $z = 1$ 所围均匀立体为 V , M 为 Σ 上一动点, 当 Σ 在 M 处的切平面与 V 的质心距离最近时, 点 M 的轨迹方程记为 L .

(I) 求 V 的质心坐标;

(II) 求曲线 L , 并计算 $I = \int_L x dy - y dx + z dz$, 从 Oz 轴正向往负向看去 L 取逆时针方向.

-
18. 在 n 重伯努利试验中, 事件 A 发生的概率为 p , 则事件 A 发生奇数次的概率为 _____.
-

19. 设三个不同平面的方程为 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$ ($i = 1, 2, 3$) 相交于一条直线, 三个平面方程组成方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 A 和 $\overline{A}$, 则 ().

A. $r(A) = 2, r(\overline{A}) = 2$

B. $r(A) = 2, r(\overline{A}) = 3$

C. $r(A) = 1, r(\overline{A}) = 2$

D. $r(A) = 1, r(\overline{A}) = 1$

20. 设向量组

(I) $\alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T$;

(II) $\beta_1 = (1, -3, 6, -1)^T, \beta_2 = (a, 0, b, 2)^T$.

若向量组 (I) 与 (II) 等价, 求 a, b 的值.

21. 设非零函数 $f(x)$ 有连续导数, 且满足 $f'(x) + 2xf^2(x) = 0$, $f(0) = 1$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 记 $a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x)]^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} x^n$ 的收敛域与和函数.

22. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 对 X 进行三次独立重复观察, 至少有一次观测值大于 3 的概率为 $\frac{26}{27}$, 求 λ 的值.

23. 设 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ 所围成的区域, 计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

24. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 不相关的充分必要条件是 () .

A. $EX = EY$

B. $E(X^2) = E(Y^2)$

C. $E(X^2) + (EY)^2 = E(Y^2) + (EX)^2$

D. $E(X^2) + (EX)^2 = E(Y^2) + (EY)^2$
